SCM

Unidad	Unidad 1
tipo	teórico

Los procesos definidos tienen que ver con la gestión tradicional de proyectos como el proceso unifacado de desarrollo

La salida de ese proyecto → el producto de software

Las herramientas son aquellas que me ayudan a trabajar con la gestión de configuración .

Cuando nosotros hablamos de software no se habla solamente de código → es un conjunto de reglas , datos , documentación . No es solamente el código. Cualquier disciplina cuando hablamos de software involucra a todos los aspectos.

El software entonces que es ? Tiene varias representaciones

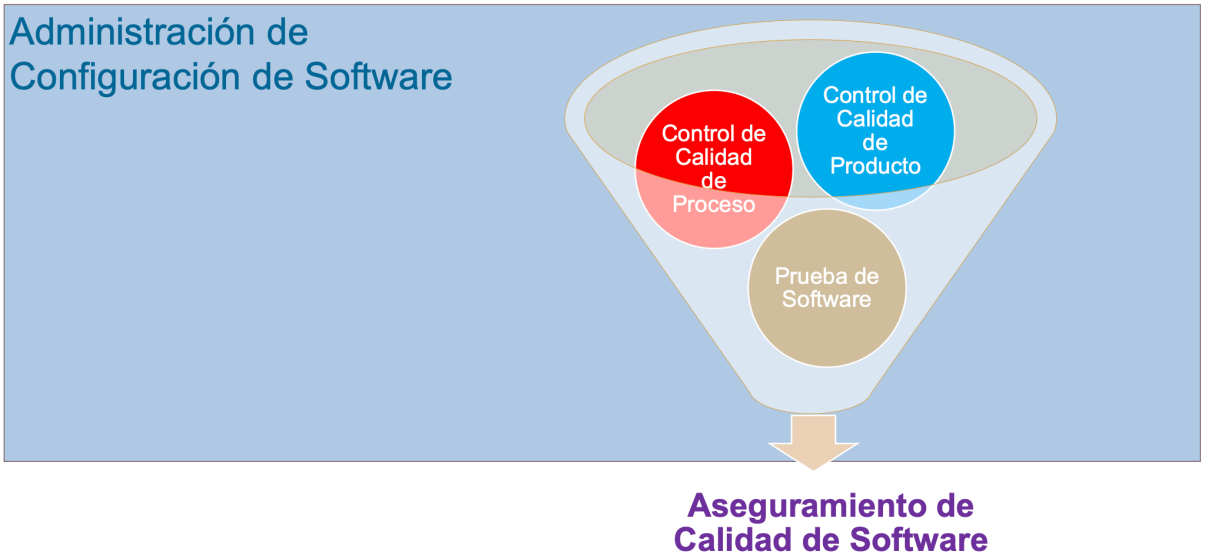
El software a medida que evoluciona va cambiando y puede hacerlo cualquier parte del mismo. El cambio implica que nosotros podamos tener algunas dificultades a la hora de mantener la integridad del producto de software. El

desafío es mantener la integridad del producto de software a medida que este evoluciona → este es el objetivo de la gestión de configuración (SCM).

Razones por las que cambia el software :

- Nuevos requerimientos cambios en el negocio. Aunque el negocio no cambie solamente el uso de software nos genera cambios.
- Los bugs son inherentes al productos de software

SCM → Atraviesa al producto en todo su ciclo de vida . Es una actividad de soporte que permite que todas las actividades para el desarrollo y mantenimiento del producto se realicen de forma exitosa.



Antes el SCM se hacia solamente para el hardware → para lo físico , se llamaba CM.

Definición :

> 📌 Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos

Integridad del producto

Cuando hablamos de mantener la integridad del producto de software quiere decir que nos vamos a asegurar que el producto satisfaga las necesidades del usuario. Que tenga trazabilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. Que satisface los criterios de costo, de performance

Problemas en el manejo de componentes

- Pérdida de un componente
- Pérdida de cambios (el componente que tengo no es el último)
- Sincronía fuente - objeto – ejecutable
- Regresión de fallas
- Doble mantenimiento
- Superposición de cambios
- Cambios no validados

La gestión de configuración nos ayuda a evitar este tipo de problemas

Conceptos clave

Item de configuración

Cualquier artefacto que forma parte del proyecto y que pueda cambiar o evolucionar a lo largo del tiempo o que necesite ser compartido entre los miembros del proyecto.

En la gestión tradicional de proyectos defino cada iteración según el alcance que yo vaya a entregar . Hay ciertos ítems que tienen sentido en el contexto de la iteración .

Nosotros como equipo definimos nuestros ítems de configuración .

Version

El software evoluciona en el tiempo. Entonces la versión es la forma que tiene un ítem de configuración en un momento dado. Cada ítem de configuración tiene su propio versionado .

Variantes

Evolucionan por separado . Necesitamos para un determinado ítem de configuración

Me permiten tener diferentes variantes para un mismo ítem

Configuración de software

Es como una foto de la configuración de todos los ítems

Repositorio

Alli es donde se almacenan los ítems de configuración y se mantiene la historia de cada uno, con sus atributos.

Estos pueden tener una o mas bases de datos.

Los repositorios decentralizados son los que mas se usan → cada cliente tiene una copia .

Linea Base

No es la versión del producto .

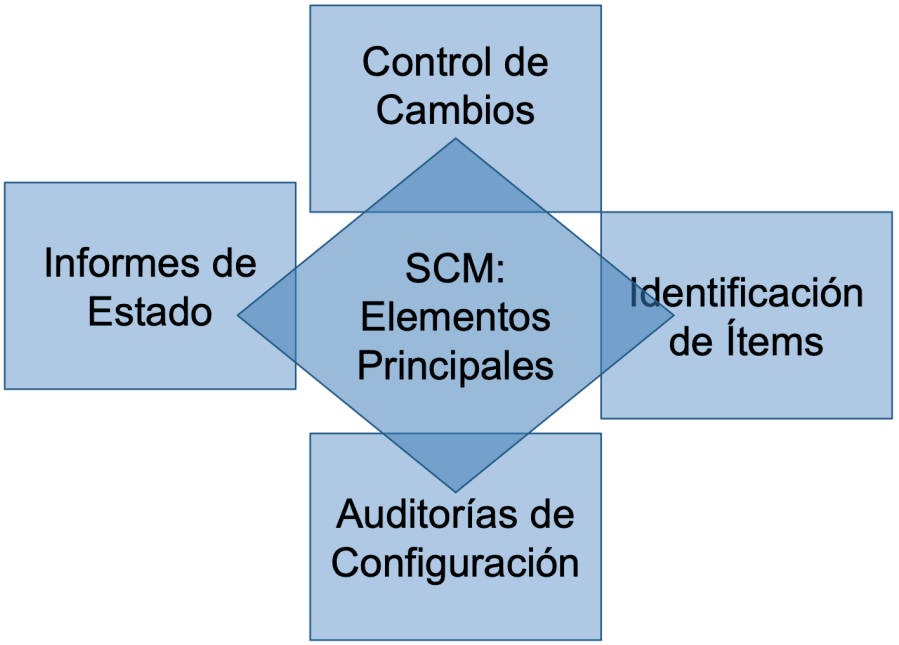
Tomamos una configuración del producto , la cual ha sido revisada y aprobada por todo el equipo y la definimos como una linea base . Sirve de valla para desarrollos posteriores → nadie puede modificarla . Osea para modificarla hay que someterse a un proceso formal de control de cambios pero no es que se modifica sino que se genera una nueva versión .

Yo puedo trazar una linea base antes de haber tenido alguna linea de código .

El equipo define los ítems que voy a tener en la linea base . Los ítems los voy construyendo a medida que avanzo

Siempre estamos hablando de procesos definidos , todavía no estamos en la gestión ágil .

Actividades Fundamentales de la Gestión de Configuración de Software



1. Identificación de los ítems de configuración

Cuando nos sentamos a pensar como va a ser producto de software tengo que empezar a pensar cuales van a ser mis ítems. Mi lista de ítems de configuración va a ser una lista viva → voy agregando, sacando , cambiando.

Una vez identificado el item tenemos que identificar como lo vamos a nombrar. Se tiene que definir de manera que se pueda distinguir de manera unívoca . Por ejemplo si cada minuta de reunión es un ítem de configuración lo puedo nombrar con el tema de la reunión , la fecha y el nombre del proyecto.

También hay que definir la estructura del repositorio . Y en donde va a ir almacenado cada uno de los ítems que yo tengo .

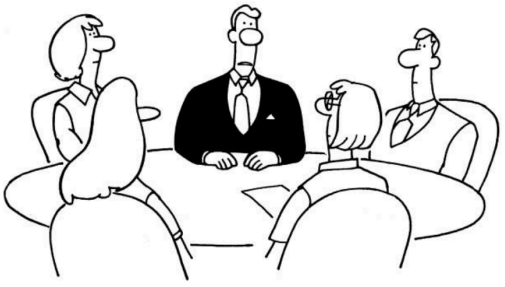
Entonces nos tenemos que poner a pensar que va a ser un ítem , que nombre va a tener y donde lo vamos a guardar.

2. Control de cambios

Cuando quiero modificar una linea base . Hay un comité de control de cambios y cuando se plantea un cambio analiza la propuesta, su impacto , define si se

acepta o no.

El Comité de Control de Cambios



"Whew! That was close!
We almost decided something!"

Está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo:

- Análisis, Diseño
- Implementación
- Testing
- Otros interesados

3.Auditorias de configuración de software

Esto en la gestión ágil no se ejecuta

La auditoria es una validación externa a mi proyecto que me asegura que yo estoy cumpliendo con lo que he definido.

Matriz de rastreabilidad de requerimientos→ me sirve para ver si estoy cumpliendo con los requerimientos que previamente define . Auditoria funcional.

Hay auditorias físicas de configuración y auditorias funcional

El auditor es externo al proyecto → es alguien de afuera.

Verificación → estamos construyendo el producto correctamente . Osea lo estamos haciendo de la manera que dijimos que lo íbamos a hacer . Fisicamente

Validación→ estamos haciendo el producto correcto , osea el que quiere mi usuario . Se ve reflejado en la auditoria funcional.

4. Registros e informes de estado

Cual es el estado y la evolución de mis sistema .

Cuantos cambios se hicieron a lo largo de la evolución de producto en la linea base

Cuando cambios se aprobaron

Se pueden responder peguntas que le van a servir al responsable de gestión de configuración para llevar a cabo la gestión del producto.

PLAN DE GESTION DE CONFIGURACION

Debería de ir :

- Las reglas de nombrado para los items
- Herramientas a utilizar
- Quienes integral el comité de control de cambios
- Definición de los ítems

Dura lo que dura el proyecto.

Gestión de configuración en ambientes ágiles

Se plantean en el manifiesto , individuos , interacciones por sobre herramientas. Se le da prioridad a la interacción entre las personas.

Software funcionando por sobre documentación extensiva

Colaboración con el cliente por sobre el plan

Entregas tempranas y frecuentes del software.